

Web Technologies



WET2VO

Teil 9: Datum, Zeit und
Internationalisierung

Medientechnik und -design | SS 2026

Datum und Zeit

Das „wann“ in PHP-Applikationen verwalten.

Don't do it yourself!



Datum und Uhrzeit sind komplex.
`DateTime`, `DateTimeImmutable`,
`DateTimeZone`, `DateInterval`

Datum & Zeit ausgeben



DateTime-Objekt anlegen:

Tag.Monat.Jahr, Stunde:Minute:Sekunde Zeitzone

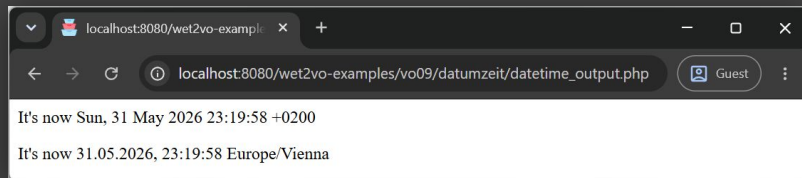
```
$d = new DateTime();
```

Volles Datum + Uhrzeit als RFC 2822

Ausgeben mit Formatierung:

```
echo "It's now " . $d->format("r");
```

```
echo "It's now " . $d->format("d.m.Y, H:i:s e");
```





Zeitzone setzen

PHP setzt die Zeitzone von der Serverzeit, ansonsten UTC.
UTC im *fhooe-web-dock* Docker-Container.

Standard-Zeitzone in php.ini:

```
date.timezone = "Europe/Vienna"
```

Standard-Zeitzone im Skript:

```
date_default_timezone_set("Europe/Vienna");
```

Zeitzone **verwalten**



Zeitzone nur für aktuelles DateTime-Objekt:

```
$timezone = new DateTimeZone("Europe/Vienna");  
$d1 = new DateTime("now", $timezone);  
echo "<p>It's now {$d1→format("r")}</p>";
```

Zeitzone wechseln:

```
$timezone = new DateTimeZone("Europe/Vienna");  
$d2 = new DateTime("2026-06-02T08:30:00+00:00");  
echo "<p>Original timestamp: {$d2→format("r")}</p>";  
$d2→setTimezone($timezone);  
echo "<p>Time zone corrected timestamp: {$d2→format("r")}</p>";
```

UTC – sinnvoll für Speicherung



Mit Datum & Zeit rechnen



Intervalle definieren:

```
$twoWeeks = new DateInterval("P2W");  
$oneDay5Hours3Mins10Secs = new DateInterval("P1DT5H3M10S");  
$seventeenHours = new DateInterval("PT17H");
```

Intervalle addieren und subtrahieren:

```
echo "<p>Original Date: {$d→format("r")}</p>";  
echo "<p>Plus 2 weeks: {$d→add($twoWeeks)→format("r")}</p>";  
echo "<p>Plus 1 day 5 hours 3 minutes and 5 seconds:  
    {$d→add($oneDay5Hours3Mins10Secs)→format("r")}</p>";  
echo "<p>Minus 17 hours: {$d→sub($seventeenHours)→format("r")}</p>";
```

Immutable Timestamp



```
$d1 = new DateTime("2026-06-02T10:30:00+02:00");  
$d2 = new DateTimeImmutable("2026-06-02T10:30:00+02:00");  
$fortyFiveMinutes = new DateInterval("PT45M");
```

```
$d1→add($fortyFiveMinutes);  
$d3 = $d2→add($fortyFiveMinutes);
```

```
echo "<p>DateTime object after add(): {$d1→format("r")}</p>";  
echo "<p>DateTimeImmutable object after add(): {$d2→format("r")}</p>";  
echo "<p>Returned object of add(): {$d3→format("r")}</p>";
```

```
DateTime object after add(): Tue, 02 Jun 2026 11:15:00 +0200  
DateTimeImmutable object after add(): Tue, 02 Jun 2026 10:30:00 +0200  
Returned object of add(): Tue, 02 Jun 2026 11:15:00 +0200
```



nesbot/carbon

```
$ composer require nesbot/carbon
```

- Abgeleitet von DateTime
- Lokalisierung
- Einfachere API
- Erstellen von Zeitstempeln aus verschiedenen Formaten

<https://carbon.nesbot.com/>

briannesbitt/
Carbon



A simple PHP API extension for DateTime.

 358
Contributors

 19
Used by

 17k
Stars

 1k
Forks



Internationalisierung

PHP-Applikationen an lokale Gegebenheiten anpassen



Internationalisierung (i18n)

entspricht dem Design und der Entwicklung eines Produkts, einer Anwendung oder eines Dokuments, das leichte Lokalisierung für Zielgruppen, die in Kultur, Region oder Sprache variieren, ermöglicht.

i18n

Locales



Wichtigste Lokalisierungsparameter:

- Sprache und Schrift (inklusive Leserichtung),
- Land,
- Datums- und Zeitformat,
- Währungsformat.



Locale Sprachtags

Angegeben als IETF BCP 47 (RFC 5646).

Serie von Subtags: Sprache, [Region], [Schriftsystem].

de:	Deutsch
de-AT:	Österreichisches Deutsch
de-DE:	Standard-Deutsch (Deutschland)
en-US:	US-Englisch
fr-CA:	Kanadisches Französisch
fr-FR:	Standard-Französisch (Frankreich)
zh-Hant-TW:	Chinesisch, Han traditional, für Taiwan
sr-Cyrl:	Serbisch, kyrillisch

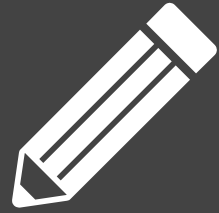


Lokalisierung (l10n) bezieht sich auf die Angleichung eines Produkts, einer Anwendung oder eines Dokuments, um der Sprache, den kulturellen oder anderen Anforderungen eines bestimmten Zielmarktes (ein lokaler „Schauplatz“) zu entsprechen.

i18n/l10n Ursprünge

- etwa 7.000 Sprachen
- hunderte Sprachfamilien
- 4 Ursprünge der Schrift (Sumerer, Ägypter, Chinesen, Mayas)

Nicht nur eine technische Herausforderung!





i18n/l10n

Challenges

Geschlechtsspez.
Konjugationen

Anpassung von
Verben und
Adjektiven je nach
Geschlecht.

Pluralbildungen
und -formen

Einzahl, Mehrzahl
und
unterschiedliche
Pluralformen.

Datum, Zeit &
Währungen

Tag, Monat und Jahr
in verschiedensten
Schreibweisen.
Währungssymbole.

Lese- und
Schreibrichtung

Europa: LTR-TTB
Israel: RTL-TTB
China/Japan:
TTB-RTL

i18n mit PHP

- Arrays
- Gettext
- symfony/translation



Übersetzung mit PHP-Arrays

Schnell, kleine Lokalisierungen umsetzen



Struktur

index.php

/locale

└─> en.php

└─> de.php

PHP-Dateien enthalten dasselbe **Array** mit den lokalisierten Strings. Wird mittels **require** für die gewünschte **Locale** eingebunden.

index.php



```
<form method="get" action="<?=$_SERVER["SCRIPT_NAME"] ?>">
  <label for="language"><?=$messages["selectLabel"] ?></label><br>
  <select name="locale" id="language">
    <option value="en"><?=$messages["optionLabel"] ?></option>
    <option value="en">English</option>
    <option value="de">Deutsch</option>
  </select><br>
  <label for="messages"><?=$messages["messageLabel"] ?></label><br>
  <input type="number" id="messages" name="nrOfMessages"><br>
  <button type="submit"><?=$messages["sendButton"] ?></button>
</form>
```

index.php



```
<?php
```

```
$locale = "en";  
if (isset($_GET["locale"])) {  
    $locale = $_GET["locale"];  
}
```

```
require __DIR__ . "/locale/$locale.php";
```

Arrays



```
$messages = [  
    "selectLabel" ⇒ "Please select the  
                    language.",  
    "optionLabel" ⇒ "Select language",  
    "messageLabel" ⇒ "Please select the number  
                    of messages",  
    "sendButton" ⇒ "Send",  
    "welcome" ⇒ "Welcome to the site!",  
    "messages" ⇒ [  
        "zero" ⇒ "You have no messages.",  
        "one" ⇒ "You have one message.",  
        "other" ⇒ "You have %d messages."  
    ]  
];
```

locale/en.php

```
$messages = [  
    "selectLabel" ⇒ "Bitte die Sprache  
                    wählen.",  
    "optionLabel" ⇒ "Sprache wählen",  
    "messageLabel" ⇒ "Bitte die Anzahl der  
                    Nachrichten wählen.",  
    "sendButton" ⇒ "Absenden",  
    "welcome" ⇒ "Willkommen auf der Seite!",  
    "messages" ⇒ [  
        "zero" ⇒ "Du hast keine Nachrichten.",  
        "one" ⇒ "Du hast eine Nachricht.",  
        "other" ⇒ "Du hast %d Nachrichten."  
    ]  
];
```

locale/de.php

Ausgabe der Strings



Ausgabe des Arraywerts:

```
echo "<p>{$messages["welcome"]}</p>";
```

...

```
<label for="language">  
  <?= $messages["selectLabel"] ?>  
</label>
```

...

Pluralbildung



Zweidimensionales Array mit Pluralformen:

```
if (isset($_GET["nrOfMessages"])) {  
    $nrOfMessages = $_GET["nrOfMessages"];  
  
    echo match ($nrOfMessages) {  
        "0" => $messages["messages"]["zero"],  
        "1" => $messages["messages"]["one"],  
        default => sprintf($messages["messages"]["other"], $nrOfMessages),  
    };  
}
```

You have %d messages.



Übersetzung mit Gettext

GNU gettext in PHP einsetzen



Funktionsweise

```
echo "Hello World!";
```



```
echo _("Hello World!");
```

```
echo gettext("Hello World!");
```

Strings in der Applikation werden in die Gettext-Funktion verpackt.



Locales im OS

```
$ locale -a
```

```
C.utf8
```

```
de_AT.utf8
```

```
de_DE.utf8
```

```
en_GB.utf8
```

```
en_US.utf8
```

```
POSIX
```



Locales im OS

```
$ locale
```

```
LANG=en_US.utf8  
LANGUAGE=en_US.utf8  
LC_CTYPE="en_US.utf8"  
LC_NUMERIC="en_US.utf8"  
LC_TIME="en_US.utf8"  
LC_COLLATE="en_US.utf8"  
LC_MONETARY="en_US.utf8"  
LC_MESSAGES="en_US.utf8"  
LC_PAPER="en_US.utf8"  
LC_NAME="en_US.utf8"  
LC_ADDRESS="en_US.utf8"  
LC_TELEPHONE="en_US.utf8"  
LC_MEASUREMENT="en_US.utf8"  
LC_IDENTIFICATION="en_US.utf8"  
LC_ALL=en_US.utf8
```

index.php



```
<form method="get" action="<?= $_SERVER["SCRIPT_NAME"] ?>">
  <label for="language"><?= _("Please select the language.") ?></label><br>
  <select name="locale" id="language">
    <option value="en_US.utf8"><?= _("Select language") ?></option>
    <option value="en_US.utf8">English</option>
    <option value="de_AT.utf8">Deutsch</option>
  </select><br>
  <label for="messages">
    <?= _("Please select the number of messages.") ?></label><br>
  <input type="number" id="messages" name="nrOfMessages"><br>
  <button type="submit"><?= _("Send") ?></button>
</form>

<?php echo "<p>" . _("Welcome to the site!") . "</p>";
```

index.php



```
$locale = "en_US.utf8";  
if (isset($_GET["locale"])) {  
    $locale = $_GET["locale"];  
}
```

```
putenv("LANG=$locale");  
setlocale(LC_ALL, $locale);  
$domain = "messages";  
bindtextdomain($domain, __DIR__ . "/locale");  
textdomain($domain);  
bind_textdomain_codeset($domain, "UTF-8");
```

Portable Object (.po)



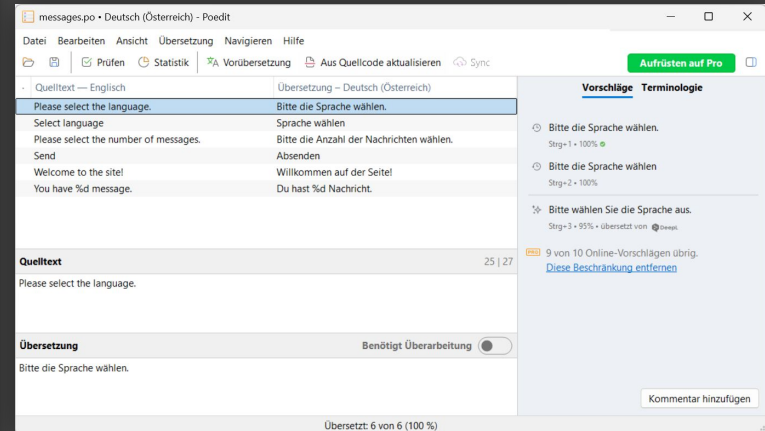
```
#: index.php:24
msgid "Please select the language."
msgstr "Bitte die Sprache wählen."

#: index.php:26
msgid "Select language"
msgstr "Sprache wählen"

#: index.php:30
msgid "Please select the number of messages."
msgstr "Bitte die Anzahl der Nachrichten wählen."

#: index.php:32
msgid "Send"
msgstr "Absenden"

#: index.php:36
msgid "Welcome to the site!"
msgstr "Willkommen auf der Seite!"
```



locale/de_AT/LC_MESSAGES/messages.po

Editor: Poedit



Machine Object (.mo)

Generierung einer **.mo-Datei** aus der PO-Datei.

Binäres Format, wird im Dateisystem des Webserver gecached.

Restart bei der Änderung der PO-Datei!

```
service apache2 restart
```

Pluralbildung



Funktion `ngettext($singular, $plural, $count)`.

Auswahl der korrekten Form aufgrund von `$count`.

```
if (isset($_GET["nrOfMessages"])) {  
    $nrOfMessages = intval($_GET["nrOfMessages"]);  
  
    echo sprintf(ngettext("You have %d message.",  
                           "You have %d messages.",  
                           $nrOfMessages), $nrOfMessages);  
}
```



Portable Object (.po)

```
#: index.php:41
#, php-format
msgid "You have %d message."
msgid_plural "You have %d messages."
msgstr[0] "Du hast %d Nachricht."
msgstr[1] "Du hast %d Nachrichten."
```

locale/de_AT/LC_MESSAGES/messages.po

Übersetzung mit **symfony/translation**

Eine komplette Komponente zur Lokalisierung



Einbindung

```
$ composer require symfony/translation
```

```
use Symfony\Component\Translation\Loader\JsonFileLoader;  
use Symfony\Component\Translation\Translator;
```

```
require "vendor/autoload.php";
```

```
$locale = "en-US";  
if (isset($_GET["locale"])) {  
    $locale = $_GET["locale"];  
}
```

```
$translator = new Translator($locale);
```



Übersetzungen

```
$translator→addLoader("json", new JsonFileLoader());
```

```
$translator→addResource("json",  
                        "translations/messages.de.json",  
                        "de-AT");
```

```
$translator→addResource("json",  
                        "translations/messages.en.json",  
                        "en-US");
```

Datei muss messages.de.json heißen (Name der Domäne). Sonst vierten Parameter mit alternativem Namen angeben.

index.php



```
<form method="get" action="<?=$_SERVER["SCRIPT_NAME"] ?>">
  <label for="language"><?=$translator→trans("selectLabel") ?></label><br>
  <select name="locale" id="language">
    <option value="en-US"><?=$translator→trans("optionLabel") ?></option>
    <option value="en-US">English</option>
    <option value="de-AT">Deutsch</option>
  </select><br>
  <label for="messages"><?=$translator→trans("messageLabel") ?></label><br>
  <input type="number" id="messages" name="nrOfMessages"><br>
  <button type="submit"><?=$translator→trans("sendButton") ?></button>
</form>
<?php echo "<p>{<?=$translator→trans("welcome")}</p>";
```

Ressourcen



```
{
  "selectLabel": "Please select the
                  language.",
  "optionLabel": "Select language",
  "messageLabel": "Please select the number of
                  messages",
  "sendButton": "Send",
  "welcome": "Welcome to the site!",
  "messages": {
    "zero": "You have no messages.",
    "one": "You have one message.",
    "other": "You have %d messages."
  }
}
```

translations/messages.en.json

```
{
  "selectLabel": "Bitte die Sprache wählen.",
  "optionLabel": "Sprache wählen",
  "messageLabel": "Bitte die Anzahl der
                  Nachrichten wählen.",
  "sendButton": "Absenden",
  "welcome": "Willkommen auf der Seite!",
  "messages": {
    "zero": "Du hast keine Nachrichten.",
    "one": "Du hast eine Nachricht.",
    "other": "Du hast %d Nachrichten."
  }
}
```

translations/messages.de.json

Pluralbildung



Zweidimensionales Array mit Pluralformen:

```
if (isset($_GET["nrOfMessages"])) {  
    $nrOfMessages = $_GET["nrOfMessages"];  
  
    echo match ($nrOfMessages) {  
        "0" => $translator->trans("messages.zero"),  
        "1" => $translator->trans("messages.one"),  
        default => $translator->trans("messages.other",  
                                       ["%d" => $nrOfMessages])  
    };  
}
```

You have %d messages.



Localization in Latte

```
$ composer require symfony/translation latte/latte
```

```
$locale = "en-US";  
if (isset($_GET["locale"])) {  
    $locale = $_GET["locale"];  
}  
  
$translator = new Translator($locale);  
$translator->addLoader("json", new JsonFileLoader());  
$translator->addResource("json", "translations/messages.de.json", "de-AT");  
$translator->addResource("json", "translations/messages.en.json", "en-US");  
  
$latte = new Engine();  
$latte->setLoader(new FileLoader(__DIR__ . "/templates"));  
$latte->setCacheDirectory(__DIR__ . "/cache");  
$latte->addExtension(new TranslatorExtension($translator->trans(...)));
```

First-Class Callable Syntax



index.latte



```
<body>
  <form method="get" action="{ $scriptName }">
    <label for="language">{ _ 'selectLabel' }</label><br>
    <select name="locale" id="language">
      <option value="en-US">{ _ 'optionLabel' }</option>
      <option value="en-US">English</option>
      <option value="de-AT">Deutsch</option>
    </select><br>
    <label for="messages">{ _ 'messageLabel' }</label><br>
    <input type="number" id="messages" name="nrOfMessages"><br>
    <button type="submit">{ _ 'sendButton' }</button>
  </form>

  <p>{ _ 'welcome' }</p>

  {if $nrOfMessages == null}
    <p n:if="$nrOfMessages == 0">{ _ 'messages.zero' }</p>
    <p n:elseif="$nrOfMessages == 1">{ _ 'messages.one' }</p>
    <p n:else>{ _ 'messages.other', ['%d' => $nrOfMessages] }</p>
  {/if}
</body>
```

Anzeige des Templates



Nur Werte, die nicht übersetzt werden, müssen übergeben werden.

```
$latte→render("index.latte", [  
    locale" ⇒ $locale,  
    "scriptName" ⇒ $_SERVER["SCRIPT_NAME"],  
    "nrOfMessages" ⇒ isset($_GET["nrOfMessages"]) ?  
        intval($_GET["nrOfMessages"]) : null,  
]);
```



ICU

MessageFormat

Bis jetzt: alle Zeichenketten weitgehend statisch

Oft jedoch verschiedenste Bestandteile:

- Namen
- Geschlecht
- Zahlen und Daten

Unterschiedliche Reihenfolge in verschiedenen Sprachen.

Sprachneutrale Strings notwendig



ICU

MessageFormat

ICU International Components for Unicode
Bibliotheken für Unicode Internationalisierung. In PHP: MessageFormatter

Muster für **Strings mit Platzhaltern** (ähnlich PDO Prepared Statements).

```
{platzhaltername}
```

```
{platzhaltername,formatierung}
```

```
{platzhaltername,formatierung,detail}
```



Simple Argumente

- Hallo `{name}`!
 - name: Wolfgang
 - Hallo Wolfgang!
- Das kostet `{value,number,currency}`.
 - value: 3
 - Das kostet € 3,00.
- Heute ist der `{datum,date,short}`
 - datum: new DateTime()
 - Heute ist der 02.06.26
- Es ist jetzt `{uhrzeit,time}`
 - uhrzeit: new DateTime()
 - Es ist jetzt 11:43:57



Komplexe Args.

```
{nr,plural,  
  zero {Niemand kam.}  
  one {Jemand kam.}  
  other {Viele kamen.}  
}
```

nr: 0: Niemand kam.

nr: 1: Jemand kam.

nr: 5: Viele kamen.

```
{gender,select,  
  male {Er}  
  female {Sie}  
  other {They}  
}
```

gender: male: Er.

gender: female: Sie.

gender: other: They.



ICU & Translator

```
$ composer require symfony/yaml
```

```
$translator = new Translator("de-AT");  
$translator→addLoader("yaml", new YamlFileLoader());  
  
$translator→addResource("yaml",  
    "translations/messages+intl-icu.de.yaml",  
    "de-AT",  
    "messages+intl-icu");  
  
$translator→addResource("yaml",  
    "translations/messages+intl-icu.en.yaml",  
    "en-US",  
    "messages+intl-icu");
```

messages+intl-icu.en.yam



```
party: |-
  {gender_of_host, select,
    female {
      {num_guests, plural, offset:1
        =0 {{host}} does not give a party on {party_date, date}.}
        =1 {{host}} invites {guest} to her party on {party_date, date}.}
        =2 {{host}} invites {guest} and one other person to her party on {party_date, date}.}
        other {{host}} invites {guest} and # other people to her party on {party_date, date}.}
      }
    }
  male {
    {num_guests, plural, offset:1
      =0 {{host}} does not give a party on {party_date, date}.}
      =1 {{host}} invites {guest} to his party on {party_date, date}.}
      =2 {{host}} invites {guest} and one other person to his party on {party_date, date}.}
      other {{host}} invites {guest} and # other people to his party on {party_date, date}.}
    }
  }
  other {
    {num_guests, plural, offset:1
      =0 {{host}} does not give a party on {party_date, date}.}
      =1 {{host}} invites {guest} to their party on {party_date, date}.}
      =2 {{host}} invites {guest} and one other person to their party on {party_date, date}.}
      other {{host}} invites {guest} and # other people to their party on {party_date, date}.}
    }
  }
}
```

messages+intl-icu.de.ya



ml

```
{  
  {  
    {num_of_host, select,  
      female {  
        {num_guests, plural, offset:1  
          =0 {{host}} veranstaltet keine Party am {party_date, date}.}  
          =1 {{host}} lädt {guest} zur ihrer Party am {party_date, date} ein.  
          =2 {{host}} lädt {guest} und eine weitere Person zu ihrer Party am {party_date, date} ein.  
          other {{host}} lädt {guest} und # andere Personen zu ihrer Party am {party_date, date} ein.  
        }  
      }  
      male {  
        {num_guests, plural, offset:1  
          =0 {{host}} veranstaltet keine Party am {party_date, date}.}  
          =1 {{host}} lädt {guest} zur seiner Party am {party_date, date} ein.  
          =2 {{host}} lädt {guest} und eine weitere Person zu seiner Party am {party_date, date} ein.  
          other {{host}} lädt {guest} und # andere Personen zu seiner Party am {party_date, date} ein.  
        }  
      }  
      other {  
        {num_guests, plural, offset:1  
          =0 {{host}} veranstaltet keine Party am {party_date, date}.}  
          =1 {{host}} lädt {guest} zur their Party am {party_date, date} ein.  
          =2 {{host}} lädt {guest} und eine weitere Person zu their Party am {party_date, date} ein.  
          other {{host}} lädt {guest} und # andere Personen zu their Party am {party_date, date} ein.  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

Übersetzung



```
$translator→trans("party", [  
    "host" ⇒ "Wolfgang",  
    "gender_of_host" ⇒ "male",  
    "guest" ⇒ "John Doe",  
    "num_guests" ⇒ 3,  
    "party_date" ⇒ new DateTime()  
])
```

Wolfgang lädt John Doe und 2 andere Personen zu seiner Party am 02.06.2026 ein.



Nächstes Mal in WET2VO

Medienverarbeitung

Credits



- S. g: briannesbitt/carbon GitHub Social Image: <https://github.com/briannesbitt/Carbon>